

原发性肾小球疾病

概述

1. 原发性肾小球疾病属于何种类型的炎症?

答: 非特异增生性炎

2. 诊断的金标准?

答: 肾穿刺活检

发病机制

3. A 急进性肾炎 I 型 B 微小病变性肾病 C 急性肾炎 D 急进性肾炎 III 型
E 肺出血-肾炎 F 急进性肾炎 II 型 G 膜性肾病 H 显微镜下多血管炎

T 细胞介导的细胞免疫: B

原位免疫复合物型: ACEFG

循环免疫复合物型: CF

自身抗体: DH

临床分型和临床表现

4. 下列属于原发性肾小球疾病临床分型的是?

- A 急性肾小球肾炎
B 急进性肾小球肾炎
C 慢性肾小球肾炎
D 系膜增生性肾炎
E 无症状血尿和/或蛋白尿
F 膜性肾病

B站/公众号: 小凯医学之路

答: **ABCE**。急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、无症状性血尿和/或蛋白尿、肾病综合征。注意: 问临床分型只选上述 5 个。如毛细血管内增生性肾小球肾炎属于病理分型、不属于临床分型。临床表现和病理类型不能完全划等号

5. 急性肾炎综合征的概念? 主要见于哪些类型的肾炎?

答: 血尿 ($>3/HP$): 必备且突出

蛋白尿 ($>0.15g/d$): 可伴有轻、中度蛋白尿, 少数可呈肾病综合征范围的蛋白尿

水肿: 主要是肾小球滤过率 $\downarrow$ 致水钠潴留。水肿多从眼睑颜面部开始 (憋出来的),

RAAS 被抑制

高血压: 主要是水钠潴留 (容量依赖型高血压)

主要见于: 急性肾炎、急进性肾炎 (《病理学》中也可叫急进性肾炎综合征)、慢性肾炎急性发作

6. 慢性肾炎综合征的概念?

答: 血尿、蛋白尿、水肿、高血压 >3 个月

7. 慢性肾炎综合征水肿高血压的原因有哪些?

- A 水钠潴留
B 前列腺素缓激肽生成减少

- C 心房钠尿肽减少
- D 肾小球滤过率下降

答: ABCD

8. 肾病综合征的概念是? 哪些是必备的?

答:

- ①大量蛋白尿 (必备): 定性多+++及以上、或 $>3.5\text{g/d}$
- ②低蛋白血症 (必备): 白蛋白 $<30\text{g/L}$ 。肝代偿增加白蛋白合成的能力 $<$ 丢失和分解的蛋白质
- ③明显水肿
- ④高脂血症 (《病理学》高脂血症和脂尿): 高甘油三酯主要与甘油三酯分解减少有关; 高胆固醇主要与肝脏合成 过多 LDL-C 和 LDL 清除减少有

9. 哪些病理类型常表现为肾病综合征?

答: 脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化

10. 肾病综合征与急性肾炎综合征水肿最主要的原因分别是? 其 RAAS 状态为?

答: 主要: 大量蛋白尿造成低蛋白血症致血浆胶渗压 $\downarrow$; 主要: 肾小球滤过率 $\downarrow$ 致水钠潴留激活 RAAS; 抑制 RAAS (血容量增加)

11. 隐匿性肾炎的概念? 应如何处理? 是否要使用糖皮质激素?

答: 无水肿、高血压、肾功能损害, 仅有肾小球源性血尿、或仅有蛋白尿、或仅有血尿+蛋白尿。定期随访, 不用糖皮质激素+免疫抑制剂。

B站/公众号: 小凯医学之路

急性肾炎

12. 急性肾炎有哪些别名?

答: 急性弥漫性增生性肾炎、感染后性肾炎、毛细血管内增生性肾炎

13. 常见 1-3 周前驱感染的疾病有哪些, 以及一个 1-3 天的特例?

答: 病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎; IgA 肾病

14. 1-3 周前驱感染可表述为怎样的病史?

答: (发热、咽痛等上呼吸道感染史、消化道感染史、或皮肤感染)

15. 急性肾炎增生的是哪些细胞?

答: 内皮细胞、系膜细胞

16. 急性肾炎的肾脏大体表现往往怎么描述? 免疫复合物的沉积位置、形状、荧光特点?

答: 大红肾、蚤咬肾; 免疫复合物 (电子致密物) 常沉积在足细胞和基膜之间 (上皮下)、呈驼峰状 (内坨), 颗粒状荧光

17. 男性, 21 岁, 肉眼血尿伴少尿 6 天入院, 2 周前曾有发热、咽痛。既往体健。查体: BP 156/95mmHg, 皮肤黏膜未见出血点和紫癜, 双眼睑水肿, 双下肢凹陷性水肿(++). 化验尿常规: 蛋白(++), 沉渣 RBC 50-60/HP, 血肌酐 $156\mu\text{mol/L}$, 尿素氮 11mmol/L .

①该患者最可能的诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.急进性肾小球肾炎
- C.IgA 肾病
- D.肾病综合征

②若行肾穿刺病理学检查, 最可能的病理类型是

- A.系膜增生性肾小球肾炎
- B.微小病变性肾小球肾炎
- C.毛细血管内增生性肾小球肾炎
- D.新月体性肾小球肾炎

③该患者此时不宜选用的治疗方法是

- A.降压治疗
- B.利尿治疗
- C.限制盐的摄入
- D.糖皮质激素与细胞毒药物治疗

答: ACD

18. (***) 急性肾炎的肾活检指征?

答: ①伴肾功能恶化: 少尿 1 周以上、进行性尿量减少、血肌酐持续升高 ②伴肾病综合征

③病程超过 8 周而无好转趋势

19. 急性肾炎的一般治疗原则?

答: 对症治疗

20. 急性肾炎如何降血压?

答: 先用利尿剂消肿降压 (容量依赖型高血压)、后用 ACEI/ARB 或 CCB

21. 急性肾炎是否需要使用糖皮质激素?

答: 不用

急进性肾炎

22. 急进性肾炎的别名?

答: 毛细血管外增生性肾炎、新月体性肾炎、快速进行性肾炎

B站/公众号: 小凯医学之路

23. 急进性肾炎最突出的临床表现是什么? 常有何种细胞增生?

答: 最突出的表现是早期肾功能急剧恶化 (血 Cr > 200、贫血有甚至中度及以上); 肾小囊壁层上皮细胞增生形成新月体 (闭月)

24. I 型急进性肾炎的抗体类型? 免疫复合物类型? 荧光特点? 继发的疾病?

答: 抗肾小球基底膜 GBM 抗体型 (预后最差): 原位免疫复合物, 线状荧光。继发者为肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征 (一线妓院大换血)

25. II 型急进性肾炎的抗体类型? 免疫复合物类型? 荧光特点? 继发的疾病? 与急性肾炎相比, 补体 C₃ 下降的特点是什么?

答: 免疫复合物型 (最常见): 原位或循环免疫复合物, 颗粒状荧光、电子致密物, 可有内皮和系膜细胞增生。继发者为 SLE、过敏性紫癜、急性肾炎; 急性肾炎补体 C₃ 一过性 ↓ (8 周内恢复), 急进性肾炎补体 C₃ 持续 ↓

26. III 型急进性肾炎的抗体类型? 荧光特点? 继发的疾病?

答: 免疫反应缺乏型: 与中性粒细胞胞浆抗体 ANCA 相关, 无荧光 (3 型安卡无免疫), 可有发热、消瘦、关节痛等系统性血管炎表现。继发者为显微镜下多血管炎 (p-ANCA)、Wegener 肉芽肿 (c-ANCA) 自制三鲜肉。

27. 最常见的急进性肾炎类型? 预后最差的类型?

答: II 型; I 型

28. 急进性肾炎如何选择强化疗法? 肺出血应首选什么?

答: ①血浆置换强化: 适合 I、III 型。肺出血如 Goodpasture 综合征首选血浆置换 (好怕医生抽血) ②甲泼尼龙冲击强化: 适合 II、III 型 (三心二意激素强)

29. 强化疗法需配合什么治疗?

答：泼尼松 + 环磷酰胺

30. 新月体是由什么细胞增生、什么细胞渗出形成的？

答：肾小囊壁层上皮细胞增生和单核细胞渗出

31. 唯二的没有新月体的病理特点、没有急进性肾炎综合征的临床表现的肾小球疾病？

答：没有新月体：脂性肾病、膜性肾病（唯二的 2 病没有新月体的病理特点、没有急进性肾炎综合征的临床表现）重症急性肾炎、重症系膜毛细血管性肾炎、IgA 肾病等可有急进性肾炎综合征的临床表现，但不一定有新月体的病理特点

肾病综合征

32. 肾病综合征的四大并发症？

答：血栓及栓塞、蛋白质及脂代谢紊乱、感染、急性肾损伤（感染鸡蛋血）

33. 血栓及栓塞最常见于哪种肾病综合征？最常累及什么静脉？该静脉发生栓塞的临床表现？

答：①最常见于膜性肾病 ②最常累及肾静脉——突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾功能减退、肾脏增大

34. 血栓及栓塞的首选及最佳检查？

答：首选 B 超，最佳深静脉造影

35. 血栓及栓塞的预防和治疗原则？

答：白蛋白 < 20g/L：预防性抗凝（如肝素或华法林）、辅以抗血小板（如阿司匹林或双嘧达莫）；已发生血栓及栓塞还需溶栓（如阿替普酶）

36. 肾病综合征患者的蛋白质及脂代谢紊乱是因为其肝脏合成蛋白质能力丧失吗？

答：不是，是肝代偿增加蛋白合成的能力 < 丢失和分解

37. 为预防感染，肾病综合征患者是否应预防性使用抗生素？

B站/公众号：小凯医学之路

答：无需预防性用抗生素。一旦感染及时用半合成青霉素、头孢、喹诺酮，若感染难控制可减少或停用激素

38. 急性肾损伤最常见于哪种类型？

答：脂性肾病

39. 肾病综合征的主要治疗药物及使用方式？

答：糖皮质激素：起始足量（泼尼松每天 1mg/kg、8-12 周），缓慢减量，长期维持（半年）

40. 肾病综合征常用什么免疫抑制剂？难治性肾病综合征可用什么免疫抑制剂？

答：常用环磷酰胺（细胞毒性药环球）；对于激素+环磷酰胺无效的难治性肾病综合征可用环孢素、吗替麦考酚酯（环抱麦芬）

41. 哪些肾病综合征初治可单用激素治疗？哪些初治就须联合治疗？

答：脂性肾病（最敏感）、系膜增生性肾炎、局灶节段性肾小球硬化；膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎（疗效差）

42. 男性，19 岁。半年前出现颜面水肿，当地查尿常规：蛋白(+++)，镜检红细胞(+)，乙肝标志物 HBsAg(+), HBcAb(+), HbeAb(+), 给予泼尼松 50mg/d，服 1 个月后每周减量 5mg，共用 5 个月。雷公藤多苷 30mg/d 治疗，水肿及尿检无改善。本次入院后查血白蛋白 18.3g/L，ALT103U/L，AST81U/L，胆固醇 7.02mmol/L，甘油三酯 1.67mmol/L。

①该患者确诊为乙型肝炎相关性肾炎，最重要的诊断依据是

A.ANA，抗 dsDNA 检查阴性

B.糖皮质激素治疗效果欠佳

C.电镜发现大块电子致密物沉积于上皮下和系膜区

D.肾组织标本发现 HBsAg 或 HBeAg 沉积

②该患者最可能的肾脏病理类型是

- A.系膜增生性肾炎
- B.微小病变性肾病
- C.局灶性硬化性肾炎
- D.膜性肾病

③该患者不恰当的治疗措施是

- A.抗病毒治疗
- B.高蛋白饮食
- C.免疫抑制治疗
- D.抗凝，抗血小板

答：DDB（不主张摄入高蛋白，对严重低蛋白血症、低血容量可少量输白蛋白以提高血浆胶渗压）

43. 为减少尿蛋白排泄可使用何种药物？

答：ACEI/ARB, SGLT2i

44. 脂性肾病的别名？

答：足突病；微小病变性肾病

45. 脂性肾病近端小管发生了何种类型变性？肾小囊脏层上皮细胞如何变化？光镜下肾小球表现？

答：脂肪变性；足突融合消失；无明显异常

46. 脂性肾病的典型临床表现？

答：典型肾病综合征：几乎无血尿、高血压。但脂性肾病在 60 岁后发病率又呈小高峰，其高血压、肾功能损害多见

47. A.重症急性肾炎 B.膜性肾病 C.脂性肾病 D.急进性肾炎 E.IgA 肾病 F.系膜毛细血管性肾炎

①玻璃样变性 ②脂肪变性 ③纤维素样坏死

ABCDEF

CE

ADE

48. 哪种肾小球疾病为线状荧光？哪些肾小球疾病没有荧光？

答：①线状荧光：I 型急进性肾炎（继发者：肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征）②没有荧光：脂性肾病、Ⅲ型急进性肾炎（继发者：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿）

49. 哪些肾小球疾病没有电子致密物？

答：脂性肾病、Ⅲ型急进性肾炎、I 型急进性肾炎

50. 膜性肾病的病理特点？

答：基膜明显增厚（毛细血管壁明显增厚），早期仅于肾小球基底膜上皮侧见少量散在分布的嗜复红小颗粒，进而有钉状突起、齿梳样、虫蚀样空隙，可有脏层足细胞足突融合消失

51. 儿童最常见的肾病综合征？青少年最常见的肾病综合征？中老年最常见的肾病综合征？

答：脂性肾病、系膜增生性肾炎、膜性肾病

52. 系膜增生性肾炎的病理特点？

答：系膜细胞和基质增生

53. 系膜毛细血管性肾炎的病理特点？别名？

答：系膜细胞和基质增生、并插入基膜和内皮细胞之间致双轨/双线/分层征；膜增生性肾炎

54. 系膜毛细血管性肾炎的最常见病理类型？

答：I 型循环免疫复合物型

55. 什么是致密沉积物病？它与什么的激活有关？

答：Ⅱ型系膜毛细血管性肾炎；补体替代途径异常激活

56. 局灶性节段性肾小球硬化的定义？

答：部分肾小球的部分毛细血管祥硬化

57. 足突融合消失可见于那些原发性肾小球疾病

答：脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化（自己摸足）

58. 肾小球源性血尿最常见的原因是什么？

答：IgA 肾病

59. IgA 肾病最常见的病理类型是什么？最特征的病理表现是什么？

答：系膜增生性肾炎最常见，系膜区 IgA 沉积最特征

60. IgA 肾病部分患者 IgA 升高是否与疾病严重程度相关？

答：不相关

61. IgA 肾病患者单纯血尿如何治疗？哪些情况被视为预后不良的指标？

答：对症治疗，定期复查；蛋白尿、高血压

62. IgA 肾病的靶向药？

答：布地奈德

63. 过敏性紫癜肾炎沉积的抗体类型？前驱感染的时间？常见表现？

答：IgA、1-3 周、双下肢对称出血点

慢性肾小球肾炎

64. 慢性肾小球肾炎肾小球如何病变？可见何种细胞浸润？继发高血压时可见血管和肾脏的病理特点？

答：大量肾小球纤维化，可有肾小球集中现象；淋巴细胞和浆细胞浸润；细小动脉玻璃样变性，继发性颗粒性固缩肾（双肾对称缩小、表面弥漫细颗粒状）

B站/公众号：小凯医学之路

65. 慢性肾小球肾炎 B 超可见？

答：双肾体积早期正常、后期对称性缩小（长径 < 10cm）

66. 慢性肾小球肾炎的治疗原则？是否应积极使用糖皮质激素和免疫抑制剂消除肾炎综合征？

答：延缓肾功能恶化和防止心脑血管并发症为主，不以消除肾炎综合征为目标；不推荐

67. 慢性肾小球肾炎的利尿剂选择？

答：氢氯噻嗪（但 GFR < 30 换呋塞米）

68. 慢性肾小球肾炎控制蛋白尿和高血压的首选药物？什么情况下不能用？控制目标？

答：ACEI/ARB，但血肌酐 > 265 禁用，目标收缩压 < 120mmHg、尿蛋白 < 1g/d

其他知识

69. 儿童和青年常见哪些继发性肾病综合征？中老年呢？

答：①乙肝病毒相关性肾炎：膜性肾病最常见②狼疮肾炎：育龄期女性多见，肾活检呈满堂亮③过敏性紫癜肾炎：IgA 沉积，双下肢对称出血点（已红过）；④骨髓瘤性肾病⑤淋巴瘤或实体肿瘤性肾病⑥糖尿病肾病（K-W 结节⑦肾淀粉样变性（遂宁糖粉）

70. 本章节的两个 amazing？

答：①脂性肾病几乎无血尿、高血压，但急性肾损伤最常见于脂性肾病②乙肝病毒相关性肾炎多见于儿童和青年，但其最常见的病理类型是高发于中老年的膜性肾病

71. A.慢性肾盂肾炎 B.感染后性肾炎 C.肾病综合征 D.急进性肾炎 E. 动脉粥样硬化 F.良性高血压 G.慢性肾小球肾炎继发高血压

①大瘢痕肾 ②瘢痕肾 ③大红肾 ④大白肾 ⑤颗粒性固缩肾

E A B CD FG

泌尿难点带背

尿路感染

1. (***) 以下哪些检查对肾盂肾炎较有特异性？相比急性膀胱炎？

- A.膀胱穿刺尿细菌培养阳性 B.血白细胞和C反应蛋白升高 C.血液细菌培养阳性 D.白细胞管型
E.尿液细菌培养阳性 F.真性细菌尿 G.脓尿 H.尿比重和渗透压↓ I.输尿管导尿或膀胱冲洗后尿培养阳性
BCDHI

肾衰竭

2.AKI 的三个诊断标准？

答：①48 小时内血肌酐 Scr 升高 $\geq 0.3\text{mg/dl}$ ($\geq 26.5\mu\text{mol/L}$) (2×3 、265 大家很熟悉)

②7 天内 Scr 较基础值升高 $\geq 50\%$ ($1+5$)

③尿量 $< 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续 ≥ 6 小时 (平时背的尿量 < 30 是按 60kg 计算的) (5×6)

原发性肾小球疾病

B站/公众号：小凯医学之路

3.男性，15 岁。肉眼血尿伴水肿 1 周，20 天前皮肤脓疱疮。查体：BP150/90mmHg，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿。实验室检查：血 Hb112g/L，WBC $6.8\times 10^9/\text{L}$ ，血肌酐 $130\mu\text{mol/L}$ ，ASO 滴度升高，尿沉渣镜检 RBC 满视野，WBC5-8/HP，尿蛋白(++)。

该患者肾脏病理检查最可能的病变类型是

- A.系膜毛细血管性肾小球肾炎
B.系膜增生性肾小球肾炎
C.毛细血管内增生性肾小球肾炎
D.新月体肾小球肾炎

4.控制该患者的血压应首选

- A.福辛普利
B.硝苯地平
C.拉贝洛尔
D.氢氯噻嗪

答 CD

5.女性，60 岁。间断水肿 3 年，加重 1 个月。既往糖尿病病史 2 年。查体：血压 150/90mmHg，移动性浊音阳性，下肢明显水肿。化验尿蛋白(++++)，尿糖(+)，红细胞 0-2/HP。该患者最可能的病理变化是

- A.肾小球硬化，形成 K-W 结节
B.肾小囊脏层上皮细胞增生
C.肾小球基膜双轨或分层征
D.肾小球基底膜呈钉状突起

答: D

6.男, 19 岁, 咽痛, 发热伴咳嗽 2 周, 眼睑水肿伴肉眼血尿 3 天。查体: BP 150/100mmHg, 全身皮肤无皮疹。实验室检查: 尿蛋白(+++), 尿红细胞 30-40/HP, 补体 C3 降低, Scr 180 μ mol/L。该患者最可能的诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.急进性肾小球肾炎
- C.慢性肾小球肾炎
- D.肾病综合征
- E.IgA 肾病

答: A

7.男, 24 岁, 颜面部水肿, 肉眼血尿, 伴咳嗽、痰中带血 1 周, 少尿 3 天。BP 160/100mmHg, 尿蛋白(++), RBC 20-30/HP, 血 Cr 420 μ mol/L。血清抗肾小球基底膜抗体阳性。B 超示双肾增大。目前最关键的治疗是

- A.血液透析
- B.血浆置换
- C.泼尼松
- D.泼尼松联合环磷酰胺
- E.丙种球蛋白

答: B

8.男, 17 岁。双下肢对称出血点伴关节痛 2 周, 近 5 天水肿。实验室检查: 尿红细胞 30-40/HP, 尿蛋白定量 4.2g/d, 血浆白蛋白 27g/L。肾免疫病理: 系膜区 IgA 沉积。该患者最可能的诊断是

- A.IgA 肾病
- B.原发性肾病综合征
- C.狼疮肾炎
- D.过敏性紫癜肾炎

答: D